ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №2

Дисципліна: Основи програмної інженерії | Тема: Етапи розробки програмного проєкту. Вибір моделі життєвого циклу

1. Вступ (Загальна оцінка задачі)

Проєкт Budgettracker (Budget & Expense Tracker) призначений для створення зручного вебзастосунку з обліку та аналізу персональних фінансів студентів. Основна мета розробки — надати користувачам інструмент для ведення витрат, формування звітів та контролю бюджету. Функції менеджера проєкту покладено на провідного розробника (Team Lead).

2. Аналіз ризиків

Тип ризику	Опис ризику	Заходи з мінімізації
Технічний	Проблеми з інтеграцією REST API між Frontend та Backend.	Раннє погодження специфікації API (Swagger/Postman), проведення інтеграційного тестування.
Часовий	Затримки у виконанні завдань через завантаженість команди.	Розбиття завдань на чіткі спренти (Scrum), регулярні щотижневі зустрічі (Daily/Weekly Standups).
Ресурсний	Відсутність досвіду роботи з новими бібліотеками візуалізації даних.	Використання перевірених бібліотек (Chart.js / Recharts) та створення прототипів на ранніх етапах.
Якості	Виявлення критичних багів перед релізом MVP.	Впровадження автоматизованих unit-тестів та проведення Code Review після кожного PR.

3. Розбиття проєкту на етапи та контрольні точки (Milestones)

Етап розробки	Основні завдання	Контрольна точка (Milestone)
1. Збір вимог	Аналіз предметної області, складання ТЗ, створення User Stories.	Затверджена специфікація вимог (SRS)
2. Проєктування	Розробка UI/UX у Figma, проєктування схеми бази даних, архітектури API.	Готовий макет та схема БД
3. Розробка	Створення бази даних, розробка серверної логіки (Node.js) та верстка (React).	Працездатна версія MVP
4. Тестування	Модульне тестування, тестування REST API, ручне UI/UX тестування.	Звіт про відсутність критичних багів
5. Впровадження	Деплой на хостинг (Vercel/Render), написання документації в README.md.	Запущений проєкт та фінальний реліз

4. Графік робіт та механізми моніторингу

Графік виконання (двотижневі спринти): Спринт 1: Аналіз вимог та проєктування БД; Спринт 2: Розробка Backend API та UI-компонентів; Спринт 3: Інтеграція, тестування та деплой MVP Budgettracker.

Механізми моніторингу: Контроль виконання завдань здійснюється через GitHub Projects (Канбан-дошка), перевірка коду через Pull Requests (Code Review) та фіксація контрольних збірок проєкту.

5. Обґрунтування вибору моделі життєвого циклу

Обрана модель	Переваги для проєкту Budgettracker	Недоліки та їх нівелювання
Agile / Scrum (Ітеративна)	Гнучкість до змін вимог, швидке отримання першої робочої версії (MVP), прозорий розподіл завдань між розробниками.	Потребує високої самодисципліни. Нівелюється чітким декомпонуванням завдань та щотижневими перевірками.

6. Відповіді на контрольні запитання

1. Життєвий цикл ПЗ: Це період від моменту прийняття рішення про необхідність створення ПЗ до моменту його повного вилучення з експлуатації. Основні етапи: збір вимог, проєктування, розробка (кодування), тестування, впровадження та підтримка.

2. Основні моделі ЖЦ: Каскадна (Waterfall), Ітеративна (Iterative), Спіральна (Spiral), Agile (Scrum/Kanban) та V-подібна модель (V-Model).

3. Каскадна модель (Waterfall): Послідовний перехід між етапами без повернення назад. *Переваги:* проста в управлінні, чітко визначені терміни. *Недоліки:* негнучка до змін, високий ризик виявлення помилок лише наприкінці розробки.

4. Ітеративна модель: Розробка здійснюється шляхом повторюваних циклів (ітерацій), де кожна версія покращує попередню. Використовується, коли вимоги можуть уточнюватися в процесі розробки.

5. Спіральна модель: Акцентує увагу на оцінці та аналізі ризиків на кожному витку спіралі. Поєднує елементи каскадного та ітеративного підходів для складних проєктів.

6. Критерії вибору моделі ЖЦ: Стабільність вимог, розмір та складність проєкту, досвід команди, строки виконання та рівень прийнятних ризиків.

7. Задачі на етапах розробки: *Збір вимог:* визначення потреб користувачів; *Проєктування:* створення архітектури та макетів; *Реалізація:* написання коду; *Тестування:* пошук та виправлення багів; *Впровадження:* деплой на сервер та підтримка.

8. Складання плану проєкту: Визначення ключових етапів, оцінка трудомісткості, визначення контрольних точок (Milestones), побудова графіка робіт (діаграма Ганта) та налаштування каналів моніторингу.